

Løsningsforslag

Eksamen INGT2300, INGG2300, INGA2300 Våren 2024 – 13 mars

Økonomi Oppgave 1a

En bedrift har variable kostnader gitt av $VC(Q) = 5 \cdot Q + 0,5 \cdot Q^{1,5}$ penger, der Q er mengden som produseres (dvs. antall enheter produsert, som ikke trenger å være et heltall). De faste kostnadene er 1000 penger per periode så lenge de kun bruker ett skift. Ett skift kan produsere inntil 200 enheter. Dersom bedriften ønsker å produsere mer, må de legge til ett skift til, noe som vil medføre ytterligere 200 penger i faste kostnader.

Hva er bedriftens minste gjennomsnittlige kostnad per enhet?

Løsning

$$AC(Q \leq 200) = \frac{1000 + 5Q + 0,5Q^{1,5}}{Q} = \frac{1000}{Q} + 5 + 0,5Q^{0,5}$$

$$AC'(Q \leq 200) = -\frac{1000}{Q^2} + 0,25Q^{-0,5} = 0 \Leftrightarrow Q = \left(\frac{1000}{0,25}\right)^{\frac{1}{1,5}} = 251,9842$$

$$Q^* \leq 200 = \min(251,9842 ; 200) = 200$$

$$AC(Q = 200 \leq 200) = \frac{1000}{200} + 5 + 0,5 \cdot 200^{0,5} = 17,07107$$

$$AC(Q > 200) = \frac{(1000+200) + 5Q + 0,5Q^{1,5}}{Q} = \frac{1200}{Q} + 5 + 0,5Q^{0,5}$$

$$AC'(Q > 200) = -\frac{1200}{Q^2} + 0,25Q^{-0,5} = 0 \Leftrightarrow Q = \left(\frac{1200}{0,25}\right)^{\frac{1}{1,5}} = 284,5515$$

$$Q^* > 200 = \max(284,5515 ; 200) = 284,5515$$

$$AC(Q = 284,5515) = \frac{1200}{284,5515} + 5 + 0,5 \cdot 284,5515^{0,5} = 17,65149 > \mathbf{17,07107}$$

Økonomi Oppgave 1b

En bedrift har variable kostnader gitt av $VC(Q) = 12 \cdot Q + Q^{1,5}$ penger, der Q er mengden som produseres (dvs. antall enheter produsert, som ikke trenger å være et heltall). De faste kostnadene er 2000 penger per periode så lenge de kun bruker ett skift. Ett skift kan produsere inntil 200 enheter. Dersom bedriften ønsker å produsere mer, må de legge til ett skift til, noe som vil medføre ytterligere 400 penger i faste kostnader.

Hva er bedriftens minste gjennomsnittlige kostnad per enhet?

Løsning

$$AC(Q \leq 200) = \frac{2000 + 12Q + Q^{1,5}}{Q} = \frac{2000}{Q} + 12 + Q^{0,5}$$

$$AC'(Q \leq 200) = -\frac{2000}{Q^2} + 0,5Q^{-0,5} = 0 \Leftrightarrow Q = \left(\frac{2000}{0,5}\right)^{\frac{1}{1,5}} = 251,9842$$

$$Q^* \leq 200 = \min(251,9842 ; 200) = 200$$

$$AC(Q = 200 \leq 200) = \frac{2000}{200} + 12 + 200^{0,5} = 36,14213$$

$$AC(Q > 200) = \frac{(2000+400) + 12Q + 0,5Q^{1,5}}{Q} = \frac{2400}{Q} + 12 + Q^{0,5}$$

$$AC'(Q > 200) = -\frac{2400}{Q^2} + 0,5Q^{-0,5} = 0 \Leftrightarrow Q = \left(\frac{2400}{0,5}\right)^{\frac{1}{1,5}} = 284,5515$$

$$Q^* > 200 = \max(284,5515 ; 200) = 284,5515$$

$$AC(Q = 284,5515) = \frac{2400}{284,5515} + 12 + 0,5 \cdot 284,5515^{0,5} = 37,30297 > \mathbf{36,14213}$$

Økonomi Oppgave 1C

En bedrift har variable kostnader gitt av $VC(Q) = 8 \cdot Q + Q^{1,5}$ penger, der Q er mengden som produseres (dvs. antall enheter produsert, som ikke trenger å være et heltall). De faste kostnadene er 2000 penger per periode så lenge de kun bruker ett skift. Ett skift kan produsere inntil 200 enheter. Dersom bedriften ønsker å produsere mer, må de legge til ett skift til, noe som vil medføre ytterligere 400 penger i faste kostnader.

Hva er bedriftens minste gjennomsnittlige kostnad per enhet?

Løsning

$$AC(Q \leq 200) = \frac{2000 + 8Q + Q^{1,5}}{Q} = \frac{2000}{Q} + 8 + Q^{0,5}$$

$$AC'(Q \leq 200) = -\frac{2000}{Q^2} + 0,5Q^{-0,5} = 0 \Leftrightarrow Q = \left(\frac{2000}{0,5}\right)^{\frac{1}{1,5}} = 251,9842$$

$$Q^* \leq 200 = \min(251,9842 ; 200) = 200$$

$$AC(Q = 200 \leq 200) = \frac{2000}{200} + 8 + 200^{0,5} = 32,14213$$

$$AC(Q > 200) = \frac{(2000+400) + 8Q + 0,5Q^{1,5}}{Q} = \frac{2400}{Q} + 8 + Q^{0,5}$$

$$AC'(Q > 200) = -\frac{2400}{Q^2} + 0,5Q^{-0,5} = 0 \Leftrightarrow Q = \left(\frac{2400}{0,5}\right)^{\frac{1}{1,5}} = 284,5515$$

$$Q^* > 200 = \max(284,5515 ; 200) = 284,5515$$

$$AC(Q = 284,5515) = \frac{2400}{284,5515} + 8 + 0,5 \cdot 284,5515^{0,5} = 33,30297 > \mathbf{32,14213}$$

Økonomi Oppgave 2a

En bedrift aktiv på et fritt konkurransemarked med markedspris lik 15 per enhet har en totalkostnad lik $TC(Q) = 5000 + 1,5 \cdot Q^{1,25}$ der Q er mengden som produseres (dvs. antall enheter produsert, som ikke trenger å være et heltall)

Hva er bedriftens maksimale profitt?

Løsning

$$MC(Q) = 1,25 \cdot 1,5Q^{0,25} = 15 = MR(Q) \Leftrightarrow Q^* = \left(\frac{15}{1,875}\right)^{\frac{1}{0,25}} = 4096$$

$$\Pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) = 4096 \cdot 15 - (5000 + 1,5 \cdot 4096^{1,25}) = \mathbf{7288}$$

Økonomi Oppgave 2b

En bedrift aktiv på et fritt konkurransemarked med markedspris lik 20 per enhet har en totalkostnad lik $TC(Q) = 5000 + 2,5 \cdot Q^{1,25}$ der Q er mengden som produseres (dvs. antall enheter produsert, som ikke trenger å være et heltall)

Hva er bedriftens maksimale profitt?

Løsning

$$MC(Q) = 1,25 \cdot 2,5Q^{0,25} = 20 = MR(Q) \Leftrightarrow Q^* = \left(\frac{20}{3,125}\right)^{\frac{1}{0,25}} = 1677,7216$$

$$\Pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) = 1677,722 \cdot 20 - (5000 + 2,5 \cdot 1677,722^{1,25}) = \mathbf{1710,88}$$

Økonomi Oppgave 2c

En bedrift aktiv på et fritt konkurransemarked med markedspris lik 25 per enhet har en totalkostnad lik $TC(Q) = 2500 + 3,5 \cdot Q^{1,25}$ der Q er mengden som produseres (dvs. antall enheter produsert, som ikke trenger å være et heltall)..

Hva er bedriftens maksimale profitt?

Løsning

$$MC(Q) = 1,25 \cdot 3,5Q^{0,25} = 25 = MR(Q) \Leftrightarrow Q^* = \left(\frac{25}{4,375}\right)^{\frac{1}{0,25}} = 1066,2224$$

$$\Pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) = 1066,22 \cdot 25 - (2500 + 3,5 \cdot 1066,22^{1,25}) = \mathbf{2831,11}$$

Økonomi Oppgave 3a

Etterspørselsfunksjonen på en duopolmarked er $P(Q) = 200 - 0,2Q$, hvor P er prisen og Q er total etterspurt mengde.

Begge selskapene har samme, konstante marginalkostnad, $MC = 50$.

Hva er dødvektapet hvis begge selskapene maksimerer fortjenesten og de ikke får lov til å samarbeide?

Løsning

Mengden som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, Q_{SO}^* er definert som den mengden hvor $P(Q) = MC(Q)$, dvs.

$$P(Q_{SO}^*) = 200 - 0,2Q_{SO}^* = 50 = MC(Q_{SO}^*) \Rightarrow Q_{SO}^* = 750$$

Mengden som maksimerer profitten til duopolbedrift 1, Q_1^* , er definert som den mengden hvor $MR_1(Q_1) = MC_1(Q_1)$, dvs.

$$TR_1(Q_1, Q_2) = Q_1(200 - 0,2(Q_1 + Q_2)) = (200 - 0,2Q_2)Q_1 - 0,2Q_1^2 \Rightarrow$$

$$MR_1(Q_1) = (200 - 0,2Q_2) - 0,4Q_1 = 50 = MC_1(Q_1) \Leftrightarrow Q_1^* = 375 - 0,5Q_2$$

på samme måte følger

$$TR_2(Q_1, Q_2) = Q_2(200 - 0,2(Q_1 + Q_2)) = (200 - 0,2Q_1)Q_2 - 0,2Q_2^2 \Rightarrow$$

$$MR_2(Q_2) = (200 - 0,2Q_1) - 0,4Q_2 = 50 = MC_2(Q_2) \Leftrightarrow Q_2^* = 375 - 0,5Q_1$$

Ved å bruke responsfunksjonene får vi

$$Q_1^* = 375 - 0,5Q_2^* = 375 - 0,5 \cdot (375 - 0,5Q_1^*) \Leftrightarrow$$

$$Q_1^* - 0,25Q_1^* = 375 - 0,5 \cdot 375 \Rightarrow Q_1^* = \frac{0,5 \cdot 375}{0,75} = 250 = Q_2^*,$$

Dødvektstapet er differansen mellom maksimalt samfunnsøkonomisk overskudd og dagens samfunnsøkonomiske overskudd, dvs.

$$DT = \int_{Q_1+Q_2}^{Q_{SO}^*} (P(Q) - MC(Q))dQ = \int_{500}^{750} (200 - 0,2Q - 50)dQ =$$

$$[200Q - 0,1Q^2 - 50Q]_{500}^{750} =$$

$$(150 \cdot 750 - 0,1 \cdot 750^2) - (150 \cdot 500 - 0,1 \cdot 500^2) = \mathbf{6250}$$

Økonomi Oppgave 3b

Etterspørselsfunksjonen på en duopolmarked er $P(Q) = 300 - 0,3Q$, hvor P er prisen og Q er total etterspurt mengde.

Begge selskapene har samme, konstante marginalkostnad, $MC = 75$.

Hva er dødvektapet hvis begge selskapene maksimerer fortjenesten og de ikke får lov til å samarbeide?

Løsning

Mengden som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, Q_{SO}^* er definert som den mengden hvor $P(Q) = MC(Q)$, dvs.

$$P(Q_{SO}^*) = 300 - 0,3Q_{SO}^* = 75 = MC(Q_{SO}^*) \Rightarrow Q_{SO}^* = 750$$

Mengden som maksimerer profitten til duopolbedrift 1, Q_1^* , er definert som den mengden hvor $MR_1(Q_1) = MC_1(Q_1)$, dvs.

$$TR_1(Q_1, Q_2) = Q_1(300 - 0,3(Q_1 + Q_2)) = (300 - 0,3Q_2)Q_1 - 0,3Q_1^2 \Rightarrow$$

$$MR_1(Q_1) = (300 - 0,3Q_2) - 0,6Q_1 = 75 = MC_1(Q_1) \Leftrightarrow Q_1^* = 375 - 0,5Q_2$$

på samme måte følger

$$TR_2(Q_1, Q_2) = Q_2(300 - 0,3(Q_1 + Q_2)) = (300 - 0,3Q_1)Q_2 - 0,3Q_2^2 \Rightarrow$$

$$MR_2(Q_2) = (300 - 0,3Q_1) - 0,6Q_2 = 75 = MC_2(Q_2) \Leftrightarrow Q_2^* = 375 - 0,5Q_1$$

Ved å bruke responsfunksjonene får vi

$$Q_1^* = 375 - 0,5Q_2^* = 375 - 0,5 \cdot (375 - 0,5Q_1^*) \Leftrightarrow$$

$$Q_1^* - 0,25Q_1^* = 375 - 0,5 \cdot 375 \Rightarrow Q_1^* = \frac{0,5 \cdot 375}{0,75} = 250 = Q_2^*,$$

Dødvektstapet er differansen mellom maksimalt samfunnsøkonomisk overskudd og dagens samfunnsøkonomiske overskudd, dvs.

$$DT = \int_{Q_1+Q_2}^{Q_{SO}^*} (P(Q) - MC(Q))dQ = \int_{500}^{750} (300 - 0,3Q - 75)dQ =$$

$$[300Q - 0,15Q^2 - 75Q]_{500}^{750} =$$

$$(225 \cdot 750 - 0,15 \cdot 750^2) - (225 \cdot 500 - 0,15 \cdot 500^2) = \mathbf{9375}$$

Økonomi Oppgave 3c

Etterspørselsfunksjonen på en duopolmarked er $P(Q) = 100 - 0,1Q$, hvor P er prisen og Q er total etterspurt mengde. Begge selskapene har samme, konstante marginalkostnad, $MC = 25$.

Hva er dødvektapet hvis begge selskapene maksimerer fortjenesten og de ikke får lov til å samarbeide?

Løsning

Mengden som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, Q_{SO}^* er definert som den mengden hvor $P(Q) = MC(Q)$, dvs.

$$P(Q_{SO}^*) = 100 - 0,1Q_{SO}^* = 25 = MC(Q_{SO}^*) \Rightarrow Q_{SO}^* = 750$$

Mengden som maksimerer profitten til duopolbedrift 1, Q_1^* , er definert som den mengden hvor $MR_1(Q_1) = MC_1(Q_1)$, dvs.

$$TR_1(Q_1, Q_2) = Q_1(100 - 0,1(Q_1 + Q_2)) = (100 - 0,1Q_2)Q_1 - 0,1Q_1^2 \Rightarrow$$

$$MR_1(Q_1) = (100 - 0,1Q_2) - 0,2Q_1 = 25 = MC_1(Q_1) \Leftrightarrow Q_1^* = 375 - 0,5Q_2$$

på samme måte følger

$$TR_2(Q_1, Q_2) = Q_2(100 - 0,1(Q_1 + Q_2)) = (100 - 0,1Q_1)Q_2 - 0,1Q_2^2 \Rightarrow$$

$$MR_2(Q_2) = (100 - 0,1Q_1) - 0,2Q_2 = 25 = MC_2(Q_2) \Leftrightarrow Q_2^* = 375 - 0,5Q_1$$

Ved å bruke responsfunksjonene får vi

$$Q_1^* = 375 - 0,5Q_2^* = 375 - 0,5 \cdot (375 - 0,5Q_1^*) \Leftrightarrow$$

$$Q_1^* - 0,25Q_1^* = 375 - 0,5 \cdot 375 \Rightarrow Q_1^* = \frac{0,5 \cdot 375}{0,75} = 250 = Q_2^*,$$

Dødvektstapet er differansen mellom maksimalt samfunnsøkonomisk overskudd og dagens samfunnsøkonomiske overskudd, dvs.

$$DT = \int_{Q_1+Q_2}^{Q_{SO}^*} (P(Q) - MC(Q))dQ = \int_{500}^{750} (100 - 0,1Q - 25)dQ =$$

$$[100Q - 0,05Q^2 - 25Q]_{500}^{750} =$$

$$(75 \cdot 750 - 0,05 \cdot 750^2) - (75 \cdot 500 - 0,05 \cdot 500^2) = \mathbf{3125}$$

Økonomi Oppgave 4a

Selskapet "Bing & Bong" har fire produkter i sortimentet, A, B, C og D. Salgsvolum (stykk), pris (kr) og direkte kostnader per stykk (kr/stykk) det siste året for de fire produktene er gitt i tabellen:

Produkt	A	B	C	D
Salgspris (kr/stykk)	100	110	80	90
Salgsvolum (stykk)	50000	40000	45000	55000
Direkte material (kr/stykk)	16	17	12	14
Direkte lønn (kr/stykk)	15	18	12	15
Salgsprovisjon (kr/stykk)	10	11	8	9

Tilleggssatser basert på det siste årets indirekte kostnader er

- Indirekte faste kostnader materialavd. (MO_F) : 25%
- Indirekte faste kostnader produksjonsavd. (TO_F) : 155%
- Indirekte variable kostnader produksjonsavd. (TO_V) : 45%
- Indirekte faste salgs- og adm. kostnader ($S\&AO_F$) : 15%

Hvilket produkt har størst sikkerhetsmargin i stykk det siste året basert på antagelsen at de totale faste og variable indirekte kostnadene for bedriften er delt opp på de fire produktene basert på tilleggssatsene ovenfor.

Løsning

Tilleggssatser	MO_F	TO_F	TO_V	$S\&AO_F$
	0.25	1.55	0.45	0.15
	A	B	C	D
Salgspris (p)	100	110	80	90
Salgsvolum (Q)	50000	40000	45000	55000
Direkte material (dM)	16	17	12	14
$MO_F = 0,25 \cdot dM$	4	4.25	3	3.5
Direkte lønn (dL)	15	18	12	15
$TO_F = 1,55 \cdot dL$	23.25	27.9	18.6	23.25
$TO_V = 0,45 \cdot dL$	6.75	8.1	5.4	6.75
$TK = dL + MO_F + dL + TO_F + TO_V$	65	75.25	51	62.5
Salgsprov	10	11	8	9
$S\&AO_F = 0,15 \cdot TK$	9.75	11.2875	7.65	9.375
$VC = dM + dL + TO_V + \text{Salgsprov (kr/stykk)}$	47.75	54.1	37.4	44.75
$DB = p - VC$	52.25	55.9	42.6	45.25
$FC = (MO_F + TO_F + S\&AO_F) \cdot Q$	1850000	1737500	1316250	1986875
$NP = FC / DB$	35406.7	31082.29	30897.89	43908.84
Sikkerhetsmargin = $Q - NP$	14593.3	8917.71	14102.11	11091.16

Produkt A har størst sikkerhetsmargin i stykk

Økonomi Oppgave 4b

Selskapet "Bing & Bong" har fire produkter i sortimentet, A, B, C og D. Salgsvolum (stykk), pris (kr) og direkte kostnader per stykk (kr/stykk) det siste året for de fire produktene er gitt i tabellen:

Produkt	A	B	C	D
Salgspris (kr/stykk)	100	110	80	90
Salgsvolum (stykk)	50000	40000	45000	55000
Direkte material (kr/stykk)	16	17	12	14
Direkte lønn (kr/stykk)	15	18	12	15
Salgsprovisjon (kr/stykk)	10	11	8	9

Tilleggssatser basert på det siste årets indirekte kostnader er

- Indirekte faste kostnader materialavd. (MO_F) : 25%
- Indirekte faste kostnader produksjonsavd. (TO_F) : 155%
- Indirekte variable kostnader produksjonsavd. (TO_V) : 65%
- Indirekte faste salgs- og adm. kostnader ($S\&AO_F$) : 15%

Hvilket produkt har størst sikkerhetsmargin i stykk det siste året basert på antagelsen at de totale faste og variable indirekte kostnadene for bedriften er delt opp på de fire produktene basert på tilleggssatsene ovenfor.

Løsning

Tilleggssatser	MO_F	TO_F	TO_V	$S\&AO_F$
	0.25	1.55	0.65	0.15
	A	B	C	D
Salgspris (p)	100	110	80	90
Salgsvolum (Q)	50000	40000	45000	55000
Direkte material (dM)	16	17	12	14
$MO_F = 0,25 \cdot dM$	4	4.25	3	3.5
Direkte lønn (dL)	15	18	12	15
$TO_F = 1,55 \cdot dL$	23.25	27.9	18.6	23.25
$TO_V = 0,65 \cdot dL$	9.75	11.7	7.8	9.75
$TK = dL + MO_F + dL + TO_F + TO_V$	68	78.85	53.4	65.5
Salgsprov	10	11	8	9
$S\&AO_F = 0,15 \cdot TK$	10.2	11.8275	8.01	9.825
$VC = dM + dL + TO_V + \text{Salgsprov (kr/stykk)}$	50.75	57.7	39.8	47.75
$DB = p - VC$	49.25	52.3	40.2	42.25
$FC = (MO_F + TO_F + S\&AO_F) \cdot Q$	1872500	1759100	1332450	2011625
$NP = FC / DB$	38020.3	33634.8	33145.52	47612.43
Sikkerhetsmargin = Q - NP	11979.7	6365.201	11854.48	7387.574

Produkt A har størst sikkerhetsmargin i stykk

Økonomi Oppgave 4c

Selskapet "Bing & Bong" har fire produkter i sortimentet, A, B, C og D. Salgsvolum (stykk), pris (kr) og direkte kostnader per stykk (kr/stykk) det siste året for de fire produktene er gitt i tabellen:

Produkt	A	B	C	D
Salgspris (kr/stykk)	100	110	80	90
Salgsvolum (stykk)	35000	40000	30000	55000
Direkte material (kr/stykk)	16	17	12	14
Direkte lønn (kr/stykk)	15	18	12	15
Salgsprovisjon (kr/stykk)	10	11	8	9

Tilleggssatser basert på det siste årets indirekte kostnader er

- Indirekte faste kostnader materialavd. (MO_F) : 25%
- Indirekte faste kostnader produksjonsavd. (TO_F) : 155%
- Indirekte variable kostnader produksjonsavd. (TO_V) : 45%
- Indirekte faste salgs- og adm. kostnader ($S\&AO_F$) : 15%

Hvilket produkt har størst sikkerhetsmargin i stykk det siste året basert på antagelsen at de totale faste og variable indirekte kostnadene for bedriften er delt opp på de fire produktene basert på tilleggssatsene ovenfor.

Løsning

Tilleggssatser	MO_F	TO_F	TO_V	$S\&AO_F$
	0.25	1.55	0.45	0.15
	A	B	C	D
Salgspris (p)	100	110	80	90
Salgsvolum (Q)	35000	40000	30000	55000
Direkte material (dM)	16	17	12	14
$MO_F = 0,25 \cdot dM$	4	4.25	3	3.5
Direkte lønn (dL)	15	18	12	15
$TO_F = 1,55 \cdot dL$	23.25	27.9	18.6	23.25
$TO_V = 0,45 \cdot dL$	6.75	8.1	5.4	6.75
$TK = dL + MO_F + dL + TO_F + TO_V$	65	75.25	51	62.5
Salgsprov	10	11	8	9
$S\&AO_F = 0,15 \cdot TK$	9.75	11.2875	7.65	9.375
$VC = dM + dL + TO_V + \text{Salgsprov (kr/stykk)}$	47.75	54.1	37.4	44.75
$DB = p - VC$	52.25	55.9	42.6	45.25
$FC = (MO_F + TO_F + S\&AO_F) \cdot Q$	1295000	1737500	877500	1986875
$NP = FC / DB$	24784.69	31082.29	20598.59	43908.84
Sikkerhetsmargin = $Q \cdot NP$	10215.31	8917.71	9401.408	11091.16

Produkt D har størst sikkerhetsmargin i stykk

Økonomi Oppgave 5a

En bedrift har i dag en gjeldsgrad på 1,7. Hvor mye vil gjeldsandelen øke dersom gjelden økes med 20%, dvs. hva er "Gjeldsandelen etter økning i gjeld" – "Nåværende gjeldsandel".

Løsning

$$\text{Nåværende gjeldsgrad} = 1,7 = \frac{D_{N\ddot{a}}}{E} \Leftrightarrow D_{N\ddot{a}} = 1,7E$$

$$\text{Nåværende gjeldsandel} = \frac{D_{N\ddot{a}}}{V_{N\ddot{a}}} = \frac{D_{N\ddot{a}}}{D_{N\ddot{a}}+E} = \frac{1,7E}{1,7E+E} = \frac{1,7}{2,7} = 0,62963$$

$$\text{Ny gjeldsandel} = \frac{D_{Ny}}{V_{Ny}} = \frac{D_{Ny}}{D_{Ny}+E} = \frac{(1+20\%) \cdot D_{N\ddot{a}}}{1,2 \cdot D_{N\ddot{a}}+E} = \frac{1,2 \cdot 1,7E}{1,2 \cdot 1,7E+E} = \frac{2,04}{3,04} = 0,671053$$

$$\text{Økning gjeldsandel} = 0,671053 - 0,62963 = \mathbf{0,041423}$$

Oppgave 5b

En bedrift har i dag en gjeldsgrad på 1,8. Hvor mye vil gjeldsandelen øke dersom gjelden økes med 40%, dvs. hva er "Gjeldsandelen etter økning i gjeld" – "Nåværende gjeldsandel".

Løsning

$$\text{Nåværende gjeldsgrad} = 1,8 = \frac{D_{N\ddot{a}}}{E} \Leftrightarrow D_{N\ddot{a}} = 1,8E$$

$$\text{Nåværende gjeldsandel} = \frac{D_{N\ddot{a}}}{V_{N\ddot{a}}} = \frac{D_{N\ddot{a}}}{D_{N\ddot{a}}+E} = \frac{1,8E}{1,8E+E} = \frac{1,8}{2,8} = 0,642857$$

$$\text{Ny gjeldsandel} = \frac{D_{Ny}}{V_{Ny}} = \frac{D_{Ny}}{D_{Ny}+E} = \frac{(1+40\%) \cdot D_{N\ddot{a}}}{1,4 \cdot D_{N\ddot{a}}+E} = \frac{1,4 \cdot 1,8E}{1,4 \cdot 1,8E+E} = \frac{2,52}{3,52} = 0,715909$$

$$\text{Økning gjeldsandel} = 0,715909 - 0,642857 = \mathbf{0,0730519}$$

Oppgave 5c

En bedrift har i dag en gjeldsgrad på 1,6. Hvor mye vil gjeldsandelen øke dersom gjelden økes med 60%, dvs. hva er "Gjeldsandelen etter økning i gjeld" – "Nåværende gjeldsandel".

Løsning

$$\text{Nåværende gjeldsgrad} = 1,6 = \frac{D_{N\ddot{a}}}{E} \Leftrightarrow D_{N\ddot{a}} = 1,6E$$

$$\text{Nåværende gjeldsandel} = \frac{D_{N\ddot{a}}}{V_{N\ddot{a}}} = \frac{D_{N\ddot{a}}}{D_{N\ddot{a}}+E} = \frac{1,6E}{1,6E+E} = \frac{1,6}{2,6} = 0,6153846$$

$$\text{Ny gjeldsandel} = \frac{D_{Ny}}{V_{Ny}} = \frac{D_{Ny}}{D_{Ny}+E} = \frac{(1+60\%) \cdot D_{N\ddot{a}}}{1,6 \cdot D_{N\ddot{a}}+E} = \frac{1,6 \cdot 1,6E}{1,6 \cdot 1,6E+E} = \frac{2,56}{3,56} = 0,7191011$$

$$\text{Økning gjeldsandel} = 0,7191011 - 0,6153846 = \mathbf{0,1037165}$$

Økonomi Oppgave 6a

En bedrifts balanse har følgende poster

Immaterielle eiendeler	829
Innskutt egenkapital	489
Inventar og maskiner	545
Kontanter	360
Kortsiktig gjeld	499
Kortsiktige fordringer	182
Langsiktig gjeld	1048
Opptjent egenkapital tidligere perioder	813
Tomter, bygninger, ..	689
Varelager	532
Årets resultat	288

og en ubenyttet kassakreditt på 0,5

Hvor mye av årets resultat kan bedriften gi som utbytte (betale ut) til eierne samtidig som de opprettholder en likviditet slik at både likviditetsgrad 1 og 2 oppfyller tommelfingerreglene.

Løsning

Balanse			
<i>Immaterielle eiendeler</i>	829	<i>Innskutt egenkapital</i>	489
<i>Tomter, bygninger, ..</i>	689	<i>Opptjent egenkapital tidligere perioder</i>	813
<i>Inventar og maskiner</i>	545	<i>Årets resultat</i>	288-x
<i>Varelager</i>	532	<i>Langsiktig gjeld</i>	1048
<i>Kortsiktige fordringer</i>	182	<i>Kortsiktig gjeld</i>	499
<i>Kontanter</i>	360-x		
	3137-x		3137-x

$$LG_1 = \frac{532+182+360-x+0.5}{499} \geq 2 \Rightarrow x < 76.5$$

$$LG_2 = \frac{182+360-x+0.5}{499} \geq 1 \Rightarrow x < \mathbf{43.5}$$

Økonomi Oppgave 6b

En bedrifts balanse har følgende poster

Immaterielle eiendeler	822
Innskutt egenkapital	532
Inventar og maskiner	502
Kontanter	542
Kortsiktig gjeld	540
Kortsiktige fordringer	163
Langsiktig gjeld	1000
Opptjent egenkapital tidligere perioder	829
Tomter, bygninger, ..	686
Varelager	509
Årets resultat	323

og en ubenyttet kassakreditt på 0,5

Hvor mye av årets resultat kan bedriften gi som utbytte (betale ut) til eierne samtidig som de opprettholder en likviditet slik at både likviditetsgrad 1 og 2 oppfyller tommelfingerreglene.

Løsning

Balanse

<i>Immaterielle eiendeler</i>	822	<i>Innskutt egenkapital</i>	532
<i>Tomter, bygninger, ..</i>	686	<i>Opptjent egenkapital tidligere perioder</i>	829
<i>Inventar og maskiner</i>	502	<i>Årets resultat</i>	323-x
<i>Varelager</i>	509	<i>Langsiktig gjeld</i>	1000
<i>Kortsiktige fordringer</i>	163	<i>Kortsiktig gjeld</i>	540
<i>Kontanter</i>	542-x		
	3224-x		3137-x

$$LG_1 = \frac{509+163+542-x+0.5}{540} \geq 2 \Rightarrow x < \mathbf{134,5}$$

$$LG_2 = \frac{163+542-x+0.5}{540} \geq 1 \Rightarrow x < 165,5$$

Økonomi Oppgave 6c

En bedrifts balanse har følgende poster

Immaterielle eiendeler	798
Innskutt egenkapital	496
Inventar og maskiner	481
Kontanter	464
Kortsiktig gjeld	523
Kortsiktige fordringer	199
Langsiktig gjeld	997
Opptjent egenkapital tidligere perioder	804
Tomter, bygninger, ..	664
Varelager	534
Årets resultat	320

og en ubenyttet kassakreditt på 0,5

Hvor mye av årets resultat kan bedriften gi som utbytte (betale ut) til eierne samtidig som de opprettholder en likviditet slik at både likviditetsgrad 1 og 2 oppfyller tommelfingerreglene.

Løsning

Balanse			
<i>Immaterielle eiendeler</i>	798	<i>Innskutt egenkapital</i>	496
<i>Tomter, bygninger, ..</i>	664	<i>Opptjent egenkapital tidligere perioder</i>	804
<i>Inventar og maskiner</i>	481	<i>Årets resultat</i>	320-x
<i>Varelager</i>	534	<i>Langsiktig gjeld</i>	997
<i>Kortsiktige fordringer</i>	199	<i>Kortsiktig gjeld</i>	523
<i>Kontanter</i>	464-x		
	3140-x		3140-x

$$LG_1 = \frac{534+199+464-x+0.5}{523} \geq 2 \Rightarrow x < 151,5$$

$$LG_2 = \frac{199+464-x+0.5}{523} \geq 1 \Rightarrow x < \mathbf{140,5}$$

Økonomi Oppgave 7a

Hva er internrenten for følgende kontantstrøm, der t er tiden i år og k_t er kontantstrømmen for året t ?

t	0	1	2	3	4	5
k_t	-5000	1460	1540	1560	1450	-100

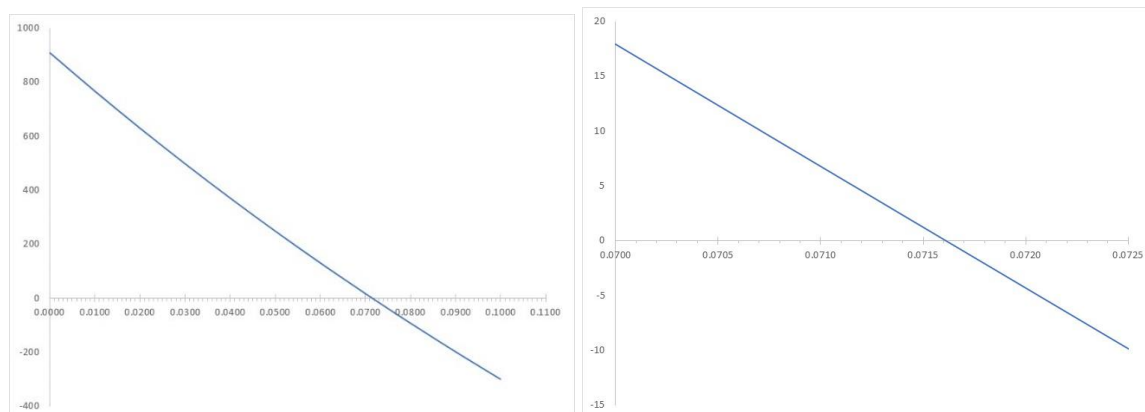
Løsning

$$-5000 + \frac{1460}{1+IRR} + \frac{1540}{(1+IRR)^2} + \frac{1560}{(1+IRR)^3} + \frac{1450}{(1+IRR)^4} + \frac{-100}{(1+IRR)^5} = 0$$

Internrenten kan finnes numerisk

rente	NV ₀	NV ₁	NV ₂	NV ₃	NV ₄	NV ₅	NNV
0.0000	-5000	1460	1540	1560	1450	-100	910
0.1000	-5000	1327.273	1272.727	1172.051	990.3695	-62.0921	-299.672
0.0500	-5000	1390.476	1396.825	1347.587	1192.919	-78.3526	249.4542
0.0750	-5000	1358.14	1332.612	1255.738	1085.761	-69.6559	-37.4048
0.0625	-5000	1374.118	1364.152	1300.582	1137.764	-73.8508	102.7654
0.0688	-5000	1366.082	1348.244	1277.898	1111.382	-71.7165	31.88964
0.0719	-5000	1362.099	1340.394	1266.754	1098.478	-70.6772	-2.95233
0.0703	-5000	1364.088	1344.31	1272.31	1104.907	-71.1946	14.41962
0.0711	-5000	1363.093	1342.35	1269.528	1101.687	-70.9353	5.721429
0.0715	-5000	1362.596	1341.371	1268.14	1100.081	-70.8061	1.381503
0.0717	-5000	1362.347	1340.882	1267.446	1099.279	-70.7416	-0.78617
...							
0.0716	-5000	1362.437	1341.06	1267.698	1099.57	-70.765	4.77E-05

eller grafisk



$$IRR = 0.0716088314092476$$

Økonomi Oppgave 7b

Hva er internrenten for følgende kontantstrøm, der t er tiden i år og k_t er kontantstrømmen for året t ?

t	0	1	2	3	4	5
k_t	-4000	1260	1340	1360	1250	-300

Løsning

$$-4000 + \frac{1260}{1+IRR} + \frac{1340}{(1+IRR)^2} + \frac{1360}{(1+IRR)^3} + \frac{1250}{(1+IRR)^4} + \frac{-300}{(1+IRR)^5} = 0$$

Internrenten kan finnes numerisk eller grafisk (se LF oppgave 7a)

$$IRR = 0.0929440210353065$$

Økonomi Oppgave 7c

Hva er internrenten for følgende kontantstrøm, der t er tiden i år og k_t er kontantstrømmen for året t ?

t	0	1	2	3	4	5
k_t	-6000	1660	1740	1760	1650	100

Løsning

$$-6000 + \frac{1660}{1+IRR} + \frac{1740}{(1+IRR)^2} + \frac{1760}{(1+IRR)^3} + \frac{1650}{(1+IRR)^4} + \frac{100}{(1+IRR)^5} = 0$$

Internrenten kan finnes numerisk eller grafisk (se LF oppgave 7a)

$$IRR = 0.05813447485692145$$

Økonomi Oppgave 8a

En økonom har feilaktig diskontert en nominell betaling på 10 000 kr om tre år med realrenten 8 %. Hvor mye overvurderer/undervurderer økonomen nåverdien av betalingen hvis inflasjonen er 3 %?

Det vil si, hva er den av økonomen ukorrekt beregnede nåverdi minus den korrekt beregnede nåverdien.

Løsning

$$\text{Nominell rente : } r_N = r_R + \text{infl.} + r_R \cdot \text{infl.} = 0,08 + 0,03 + 0,08 \cdot 0,03 = 0,1124$$

$$NV \neq \frac{10\,000}{1,08^3} = 7938,3224$$

$$NV = \frac{10\,000}{1,1124^3} = 7264,6895$$

$$\Delta_{NV} = 7938,3224 - 7264,6895 = \mathbf{673,6239}$$

Økonomi Oppgave 8b

En økonom har feilaktig diskontert en nominell betaling på 10 000 kr om tre år med realrenten 10 %. Hvor mye overvurderer/undervurderer økonomen nåverdien av betalingen hvis inflasjonen er 5 %?

Det vil si, hva er den av økonomen ukorrekt beregnede nåverdi minus den korrekt beregnede nåverdien.

Løsning

$$\text{Nominell rente : } r_N = r_R + \text{infl.} + r_R \cdot \text{infl.} = 0,10 + 0,05 + 0,10 \cdot 0,05 = 0,155$$

$$NV \neq \frac{10\,000}{1,10^3} = 7513,1484$$

$$NV = \frac{10\,000}{1,155^3} = 6490,1397$$

$$\Delta_{NV} = 7513,148 - 6490,1397 = \mathbf{1023,0083}$$

Økonomi Oppgave 8c

En økonom har feilaktig diskontert en nominell betaling på 10 000 kr om tre år med realrenten 10 %. Hvor mye overvurderer/undervurderer økonomen nåverdien av betalingen hvis inflasjonen er 3 %?

Det vil si, hva er den av økonomen ukorrekt beregnede nåverdi minus den korrekt beregnede nåverdien.

Løsning

$$\text{Nominell rente : } r_N = r_R + \text{infl.} + r_R \cdot \text{infl.} = 0,10 + 0,03 + 0,10 \cdot 0,03 = 0,133$$

$$NV \neq \frac{10\,000}{1,10^3} = 7513,1484$$

$$NV = \frac{10\,000}{1,133^3} = 6875,5947$$

$$\Delta_{NV} = 7513,1484 - 6875,5947 = \mathbf{637,5532}$$

Økonomi Oppgave 9a

Investeringskostnaden for et prosjekt er 4000 nå og ytterligere 2000 ett år fra nå. Prosjektet forventes ikke å gi noen positive kontantstrømmer de første årene etter investering. I år 4 er forventet kontantstrøm $k_4 = 1000$ kroner. Året etter er forventet kontantstrøm 5 % høyere, og året etter det er den ytterligere 5 % høyere. Innbetalingene forventes deretter å holde seg på samme høye nivå som år 6 i ytterligere 8 år frem til år 14.

Dersom kalkulasjonsrenten er 8%, hva blir nettonåverdien av prosjektet?

Løsning

t	k_t	NV_t
0	-4000	-4000
1	-2000	-1851,852
2	0	0
3	0	0
4	1000	735,030
5	1050	714,612
6	1102,5	694,762
7	1102,5	643,298
8	1102,5	595,646
9	1102,5	551,524
10	1102,5	510,671
11	1102,5	472,843
12	1102,5	437,818
13	1102,5	405,387
14	1102,5	375,358
NNV		285.0988157

$$k_0 = -4000$$

$$k_1 = -2000$$

$$k_2 = 0$$

$$k_3 = 0$$

$$k_4 = 1000$$

$$k_5 = k_4 \cdot 1,05 = 1000 \cdot 1,05 = 1050$$

$$k_6 = k_5 \cdot 1,05 = 1050 \cdot 1,05 = 1102,5$$

$$k_7 = k_6 = 1102,5$$

$$k_8 = k_7 = 1102,5$$

...

$$k_{14} = k_{13} = 1102,5$$

$$NV_t = \frac{k_t}{(1+r)^t} = \frac{k_t}{1,08^t}$$

$$NNV = \sum_{t=0}^{N_e} NV_t = \sum_{t=0}^{13} NV_t = \sum_{t=0}^{13} \frac{k_t}{1,08^t}$$

Økonomi Oppgave 9b

Investeringskostnaden for et prosjekt er 4000 nå og ytterligere 2000 ett år fra nå. Prosjektet forventes ikke å gi noen positive kontantstrømmer de første årene etter investering. I år 4 er forventet kontantstrøm $k_4 = 1000$ kroner. Året etter er forventet kontantstrøm 5 % høyere, og året etter det er den ytterligere 5 % høyere. Innbetalingene forventes deretter å holde seg på samme høye nivå som år 6 i ytterligere 8 år frem til år 14.

Dersom kalkulasjonsrenten er 8%, hva blir nettonåverdien av prosjektet?

Løsning

t	k_t	NV_t
0	-4000	-4000
1	-2000	-1851,852
2	0	0
3	0	0
4	1000	735,030
5	1060	721,418
6	1123,6	708,059
7	1123,6	655,610
8	1123,6	607,046
9	1123,6	562,080
10	1123,6	520,444
11	1123,6	481,893
12	1123,6	446,197
13	1123,6	413,145
14	1123,6	382,542
NNV		381,611866

$$k_0 = -4000$$

$$k_1 = -2000$$

$$k_2 = 0$$

$$k_3 = 0$$

$$k_4 = 1000$$

$$k_5 = k_4 \cdot 1,06 = 1000 \cdot 1,06 = 1060$$

$$k_6 = k_5 \cdot 1,06 = 1060 \cdot 1,06 = 1123,6$$

$$k_7 = k_6 = 1102,5$$

$$k_8 = k_7 = 1102,5$$

...

$$k_{14} = k_{13} = 1102,5$$

$$NV_t = \frac{k_t}{(1+r)^t} = \frac{k_t}{1,08^t}$$

$$NNV = \sum_{t=0}^{N_e} NV_t = \sum_{t=0}^{13} NV_t = \sum_{t=0}^{13} \frac{k_t}{1,08^t}$$

Økonomi Oppgave 9c

Investeringskostnaden for et prosjekt er 4000 nå og ytterligere 2000 ett år fra nå. Prosjektet forventes ikke å gi noen positive kontantstrømmer de første årene etter investering. I år 4 er forventet kontantstrøm $k_4 = 1000$ kroner. Året etter er forventet kontantstrøm 5 % høyere, og året etter det er den ytterligere 5 % høyere. Innbetalingene forventes deretter å holde seg på samme høye nivå som år 6 i ytterligere 8 år frem til år 14.

Dersom kalkulasjonsrenten er 7%, hva blir nettonåverdien av prosjektet?

Løsning

t	k_t	NV_t
0	-4000	-4000
1	-2000	-1869,159
2	0	0
3	0	0
4	1000	762,895
5	1050	748,635
6	1102,5	734,642
7	1102,5	686,582
8	1102,5	641,665
9	1102,5	599,687
10	1102,5	560,455
11	1102,5	523,790
12	1102,5	489,523
13	1102,5	457,498
14	1102,5	427,569
NNV		763,782603

$$k_0 = -4000$$

$$k_1 = -2000$$

$$k_2 = 0$$

$$k_3 = 0$$

$$k_4 = 1000$$

$$k_5 = k_4 \cdot 1,05 = 1000 \cdot 1,05 = 1050$$

$$k_6 = k_5 \cdot 1,05 = 1050 \cdot 1,05 = 1102,5$$

$$k_7 = k_6 = 1102,5$$

$$k_8 = k_7 = 1102,5$$

...

$$k_{14} = k_{13} = 1102,5$$

$$NV_t = \frac{k_t}{(1+r)^t} = \frac{k_t}{1,08^t}$$

$$NNV = \sum_{t=0}^{N_e} NV_t = \sum_{t=0}^{13} NV_t = \sum_{t=0}^{13} \frac{k_t}{1,08^t}$$

Økonomi Oppgave 10a

Kontantstrømmene for fire investeringer med økonomisk levetid på henholdsvis 4, 5, 5 og 6 år er som følger:

	A	B	C	D
k_0	-2050	-2150	-2200	-2400
k_1	750	650	600	650
k_2	750	650	600	650
k_3	750	650	700	650
k_4	1000	650	700	650
k_5		1000	1100	650
k_6				800

Kalkulasjonsrenten for alle investeringene er 8%.

Hvilken av de fire investeringene er best økonomisk om det er forutsatt at man gjenta investering A fire ganger (år 0, 4, 8 og 12), investering B, C tre ganger (år 0, 5 og 10) og investering D også tre ganger (år 0, 6 og 12)?

Bedriften har ikke mangel på midler (penger).

Løsning

Netto nåverdien for første investeringen av respektive alternative er

$$A: -2050 + \frac{750}{1,08} + \frac{750}{1,08^2} + \frac{750}{1,08^3} + \frac{1000-2050}{1,08^4} + \frac{750}{1,08^5} + \frac{750}{1,08^6} + \frac{750}{1,08^7} + \frac{1000-2050}{1,08^8} + \frac{750}{1,08^9} + \frac{750}{1,08^{10}} + \frac{750}{1,08^{11}} + \frac{1000-2050}{1,08^{12}} + \frac{750}{1,08^{13}} + \frac{750}{1,08^{14}} + \frac{750}{1,08^{15}} + \frac{1000}{1,08^{16}} = 1651,157$$

$$B: -2150 + \frac{650}{1,08} + \frac{650}{1,08^2} + \frac{650}{1,08^3} + \frac{650}{1,08^4} + \frac{1000-2150}{1,08^5} + \dots + \frac{1000}{1,08^{15}} = 1465,198$$

$$C: -2200 + \frac{600}{1,08} + \frac{600}{1,08^2} + \frac{700}{1,08^3} + \frac{700}{1,08^4} + \frac{1100-2200}{1,08^5} + \dots + \frac{1100}{1,08^{15}} = 1476,642$$

$$D: -2400 + \frac{650}{1,08} + \frac{650}{1,08^2} + \frac{650}{1,08^3} + \frac{650}{1,08^4} + \frac{650}{1,08^5} + \frac{800-2400}{1,08^6} + \dots + \frac{800}{1,08^{18}} = 1417,876$$

NNV av kontantstrømmen fra alternativ A er høyest.

Alternativ A er dermed best økonomisk

Økonomi Oppgave 10b

Kontantstrømmene for fire investeringer med økonomisk levetid på henholdsvis 4, 5, 5 og 6 år er som følger:

	A	B	C	D
k_0	-2100	-2200	-2150	-2350
k_1	750	650	600	650
k_2	750	650	600	650
k_3	750	650	700	650
k_4	1000	650	700	650
k_5		1000	1100	650
k_6				800

Kalkulasjonsrenten for alle investeringene er 6%.

Hvilken av de fire investeringene er best økonomisk om det er forutsatt at man gjenta investering A fire ganger (år 0, 4, 8 og 12), investering B, C tre ganger (år 0, 5 og 10) og investering D også tre ganger (år 0, 6 og 12)?

Bedriften har ikke mangel på midler (penger).

Løsning

Netto nåverdien for første investeringen av respektive alternative er

$$A: -2100 + \frac{750}{1,06} + \frac{750}{1,06^2} + \frac{750}{1,06^3} + \frac{1000-2100}{1,06^4} + \frac{750}{1,06^5} + \frac{750}{1,06^6} + \frac{750}{1,06^7} + \frac{1000-2100}{1,06^8} + \frac{750}{1,06^9} + \frac{750}{1,06^{10}} + \frac{750}{1,06^{11}} + \frac{1000-2050}{1,06^{12}} + \frac{750}{1,06^{13}} + \frac{750}{1,06^{14}} + \frac{750}{1,06^{15}} + \frac{1000}{1,06^{16}} = 2032,354$$

$$B: -2200 + \frac{650}{1,06} + \frac{650}{1,06^2} + \frac{650}{1,06^3} + \frac{650}{1,06^4} + \frac{1000-2200}{1,06^5} + \dots + \frac{1000}{1,06^{15}} = 1843,547$$

$$C: -2150 + \frac{600}{1,06} + \frac{600}{1,06^2} + \frac{700}{1,06^3} + \frac{700}{1,06^4} + \frac{1100-2150}{1,06^5} + \dots + \frac{1100}{1,06^{15}} = \mathbf{2107,871}$$

$$D: -2350 + \frac{650}{1,06} + \frac{650}{1,06^2} + \frac{650}{1,06^3} + \frac{650}{1,06^4} + \frac{650}{1,06^5} + \frac{800-2350}{1,06^6} + \dots + \frac{800}{1,06^{18}} = 2096,248$$

NNV av kontantstrømmen fra alternativ C er høyest.

Alternativ C er dermed best økonomisk

Økonomi Oppgave 10c

Kontantstrømmene for fire investeringer med økonomisk levetid på henholdsvis 4, 5, 5 og 6 år er som følger:

	A	B	C	D
k_0	-2050	-2150	-2200	-2400
k_1	750	650	600	650
k_2	750	650	600	650
k_3	750	650	700	650
k_4	900	650	700	650
k_5		1000	1000	650
k_6				750

Kalkulasjonsrenten for alle investeringene er 6%.

Hvilken av de fire investeringene er best økonomisk om det er forutsatt at man gjenta investering A fire ganger (år 0, 4, 8 og 12), investering B, C tre ganger (år 0, 5 og 10) og investering D også tre ganger (år 0, 6 og 12)?

Bedriften har ikke mangel på midler (penger).

Løsning

Netto nåverdien for første investeringen av respektive alternative er

$$A: -2050 + \frac{750}{1,06} + \frac{750}{1,06^2} + \frac{750}{1,06^3} + \frac{900-2050}{1,06^4} + \frac{750}{1,06^5} + \frac{750}{1,06^6} + \frac{750}{1,06^7} + \frac{900-2050}{1,06^8} + \frac{750}{1,06^9} + \frac{750}{1,06^{10}} + \frac{750}{1,06^{11}} + \frac{900-2050}{1,06^{12}} + \frac{750}{1,06^{13}} + \frac{750}{1,06^{14}} + \frac{750}{1,06^{15}} + \frac{900}{1,06^{16}} = 1947,165$$

$$B: -2150 + \frac{650}{1,06} + \frac{650}{1,06^2} + \frac{650}{1,06^3} + \frac{650}{1,06^4} + \frac{1000-2150}{1,06^5} + \dots + \frac{1000}{1,06^{15}} = 1958,829$$

$$C: -2200 + \frac{600}{1,06} + \frac{600}{1,06^2} + \frac{700}{1,06^3} + \frac{700}{1,06^4} + \frac{1000-2200}{1,06^5} + \dots + \frac{1000}{1,06^{15}} = 1820,296$$

$$D: -2400 + \frac{650}{1,06} + \frac{650}{1,06^2} + \frac{650}{1,06^3} + \frac{650}{1,06^4} + \frac{650}{1,06^5} + \frac{750-2400}{1,06^6} + \dots + \frac{750}{1,06^{18}} = 1908,538$$

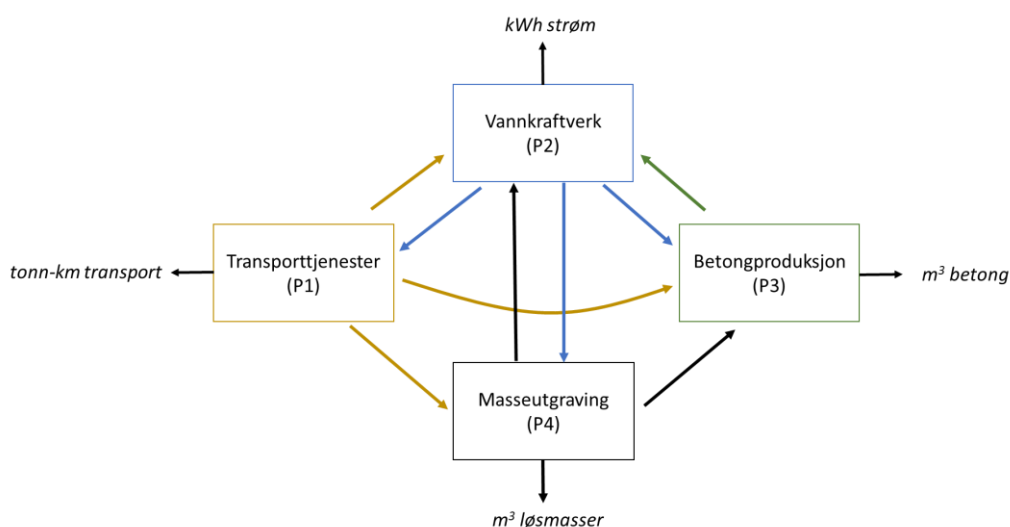
NNV av kontantstrømmen fra alternativ B er høyest.

Alternativ B er dermed best økonomisk

Bærekraft 1 Teknologimatrise (8poeng)

Ta utgangspunkt i følgende prosessnettverk, der det inngår fire prosesser med intern utveksling av produkt. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet

- tonn-km transport (P1, transporttjenester)
- kWh strøm (P2, vannkraftverk)
- m³ betong (P3, betongproduksjon), og
- m³ løsmasser (P4, masseutgraving)



Du er i tillegg gitt at hver av de fire prosessene trenger følgende innsats i produksjon:

Prosess, enhet	Innsats
P1, per tonn-km transport	0,1 kWh strøm
P2, per kWh strøm	0,1 tonn-km transport 0,2 m ³ betong 0,1 m ³ løsmasser
P3, per m ³ betong	60 tonn-km transport 80 kWh strøm 0,2 m ³ løsmasser
P4, per m ³ løsmasser	60 tonn-km transport 8 kWh strøm

Under er det gitt et forslag til en teknologimatrise (A-matrise) for dette nettverket.

Det er en feil i matrisa. Klikk på det tallet som du mener er feil.

LØSNING

Det er laget tre paralleller av denne oppgaven, der faktoren som er endret varierer mellom oppgavene. Svaret er dermed avhengig av hvilken oppgave du fikk.

Fasit ser slik ut:

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,1	-60	-60
P2	-0,1	1	-80	-8
P3	0	-0,2	1	0
P4	0	-0,1	-0,2	1

Her er oppg a, feil merket med fet skrift. **Skulle vært -0,1.**

Feil i denne matrisa er i kolonne P2, rad fem (nederst), der tallet er -0.2 og skulle vært -0.1.

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,1	-60	-60
P2	-0,1	1	-80	-8
P3	0	-0,2	1	0
P4	0	-0,2	-0,2	1

Her er oppg b, feil merket med fet skrift. **Skulle vært -60**

Feil i denne matrisa er i kolonne P3, rad to (øverst), der tallet er -80 og skulle vært -60.

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,1	-80	-60
P2	-0,1	1	-80	-8
P3	0	-0,2	1	0
P4	0	-0,1	-0,2	1

Her er oppg c, feil merket med fet skrift. **Skulle vært -8**

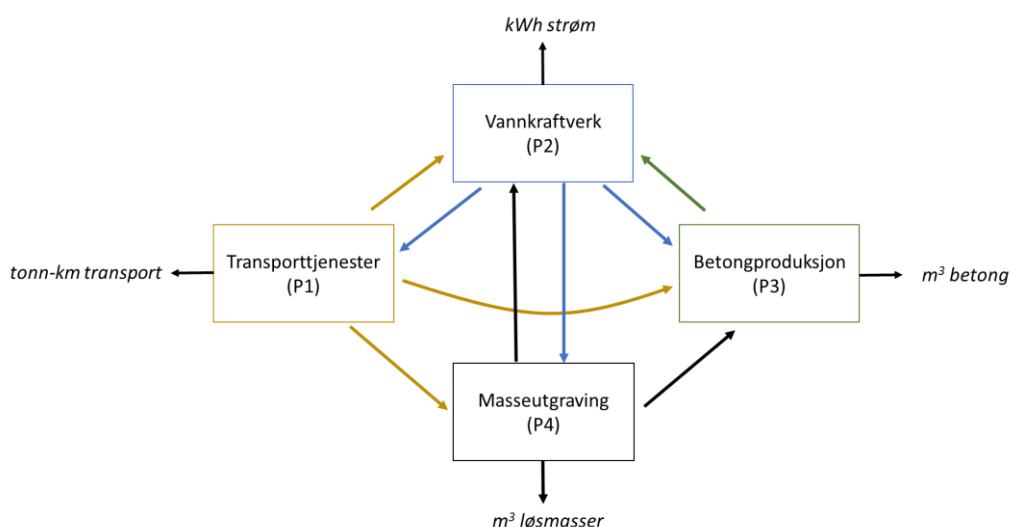
Feil i denne matrisa er i kolonne P4, rad tre (nest øverst), der tallet er -80 og skulle vært -8.

	P1	P2	P3	P4
P1	1	-0,1	-60	-60
P2	-0,1	1	-80	-80
P3	0	-0,2	1	0
P4	0	-0,1	-0,2	1

Bærekraft 2 Livsløpsutslipp (8 poeng)

Vi skal nå regne på livsløpsutslipp fra et prosessnettverk der det inngår fire prosesser med intern utveksling av produkter. Et flytskjema er vist under. De fire prosessene produserer henholdsvis, med angitt enhet:

- tonn-km transport (P1, transporttjenester)
- kWh strøm (P2, vannkraftverk)
- m³ betong (P3, betongproduksjon), og
- m³ løsmasser (P4, masseutgraving)



Du er gitt følgende teknologimatrise (technology matrix, A) og intervensjonsmatrise (intervention, matrix, B) for systemet.

OPPGAVE A OG C

Teknologimatrise

	P1	P2	P3	P4
Transport, tonn-km	1	-0,1	-100	-50
Strøm, kWh	-0,2	1 000	-80	-8
Betong, m ³	0	-0,02	1	0
Løsmasser, m ³	0	-0,04	-0.2	1

Intervensjonsmatrise, med enheter ellers som angitt over.

	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,02	0	600	25
SO ₂ , g	0,03	0	3,4	0,1
Masseuttak, kg	0	0	0	1 400

Oppgave a

Regn ut livsløpsutslippene av CO₂ i dette systemet av et samlet sluttforbruk på 1 000 tonn-km transport og 2 500 kWh strøm. Oppgi svaret som et heltall i enheter kg CO₂. (Svar innenfor et avvik på 10% av rett svar godkjennes).

Oppgave c

Regn ut livsløpsutslippene av CO₂ i dette systemet av et samlet sluttforbruk på 25 kWh strøm og 1 m³ løsmasser. Oppgi svaret som et heltall i enheter kg CO₂ (svar innenfor et avvik på 10% av rett svar godkjennes)

Oppgave b

Regn ut livsløpsutslippene av CO₂ i dette systemet av et samlet sluttforbruk på 25 kWh strøm og 1 m³ betong. Oppgi svaret som et heltall i enheter kg CO₂ (svar innenfor et avvik på 10% av rett svar godkjennes)

For oppgaveparallel b er tekno-matrisen lik som i a & c men det er endring i intervensjonsmatrisa:

Intervensjonsmatrise, med enheter ellers som angitt over.

	P1	P2	P3	P4
CO ₂ , kg	0,02	0	2 500	25
SO ₂ , g	0,03	0	3,4	0,1
Masseuttak, kg	0	0	0	1 400

LØSNING

Alle oppgavene har samme teknologimatrise, men det er forskjell i sluttforbruket og intervensjonsmatrisen (for opppg b).

For de tre parallelene er sluttforbruksvektoren slik:

	Ulike sluttforbruksvektorer <i>f</i> i de ulike oppgaveparallelene				
	a	b	c		
P1 Transport, tonn-km	1 000	0	0		
P2 Strøm, kWh	2 500	25	25		
P3 Betong, m ³	0	1	0		
P4 Løsmasser, m ³	0	0	1		

Man kommer til sluttforbruksvektor fra informasjonen i oppgaven ved å føre opp de tallene som er gitt. Riktig svar for hver oppgave er vist i denne tabellen, der kolonnenavn (a-c) er samme som i tabellen over med sluttforbruksvektorer.

Vektor	a	b	c		
Riktig svar	56	2 514	27		
Godkjent	50-62	2262-2793	24-30		

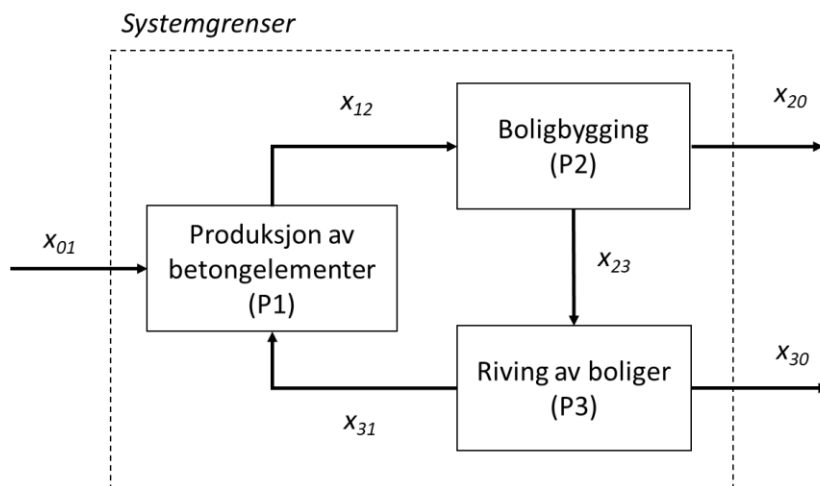
Rett svar regnes ut som intervensjoner r (i enhet kg CO₂), som produktet $r = b A^{-1} f$. For sluttforbruksvektoren for oppg (a) har vi at tallene i de ulike vektorene og matrisene er:

			Intervensjonsmatrise B					Invers av teknologimatrise A^{-1}				-1	Sluttforbruksvektor f	
CO ₂ , kg	56	=	0,02	0	600	25	*	1	-0,1	-100	-50	*	1 000	
SO ₂ , g	31		0,03	0	3,4	0,1		-0,2	1 000	-80	-8		2500	
Masseuttak, kg	167		0	0	0	1 400		0	-0,02	1	0		0	
								0	-0,04	-0,2	1		0	

Bærekraft 3 MFA balanseligninger (8 poeng)

Vi skal nå se på materialstrømsanalyse for et system med tre deler, der vi ser på betong i boligbygg i Norge. Systemet består av følgende tre prosesser, med et flytskjema gitt under:

- P1: produksjon av betongelementer
- P2: produksjon av boliger
- P3: riving av boliger



Kort fortalt vet vi om strømmene i systemet at:

- Rundt 25 000 boligenheter bygges hvert år i Norge. Et grovt anslag er at hver boligenhet krever 30 m³ betong til ulike deler av konstruksjonen til sammen, som betong eller ferdig formede betongelementer. Det betyr at det hvert år leveres 750 000 m³ betong (fra P1) til boligbygging (P2), i form av betong og betongelementer.
- I boligbyggingen er det 6% av betongen som ender som tap og ikke i en bolig, og kan si at går ut av systemet. Det resterende går til riving når bygget avhendes.
- En optimistisk vurdering av gjenbruk av bygningselementer er at rundt 15 % av betongmassen fra riving av boliger kan inngå i nye bygg og erstatte ny betong (x31 i flytskjema). Resten brukes som fyllmasse eller til andre anvendelser for løsmasser og går ut av systemet.
- Alle strømmer regnes som m³ og vi forutsetter et system i balanse (steady state).

Denne informasjonen kan vi bruke til å sette opp en koeffisientmatrise for MFA. Vi skal nå første se på balanseligningene. Her følger et forslag til koeffesientmatrise der de *øverste tre linjene* beskriver balanseligninger for henholdsvis P1, P2 og P3 når vi begynner med P1 øverst.

Det er en feil i én av balanseligningene. Klikk på det tallet som er angitt feil i matrisa.

LØSNING

Det er laget tre paralleller av denne oppgaven, der faktoren som er endret varierer mellom oppgavene. Svaret er dermed avhengig av hvilken oppgave du fikk.

Fasit ser slik ut:

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0

Her er oppg a, feil er i kolonne x20, linje 1. Skulle vært 0.

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
1	-1	1	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0

Her er oppg b, feil er i kolonne x30, linje 2. Skulle vært 0.

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	1	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0

Her er oppg c, feil er i kolonne x12, linje 3. Skulle vært 0.

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	1	0	1	-1	-1	0

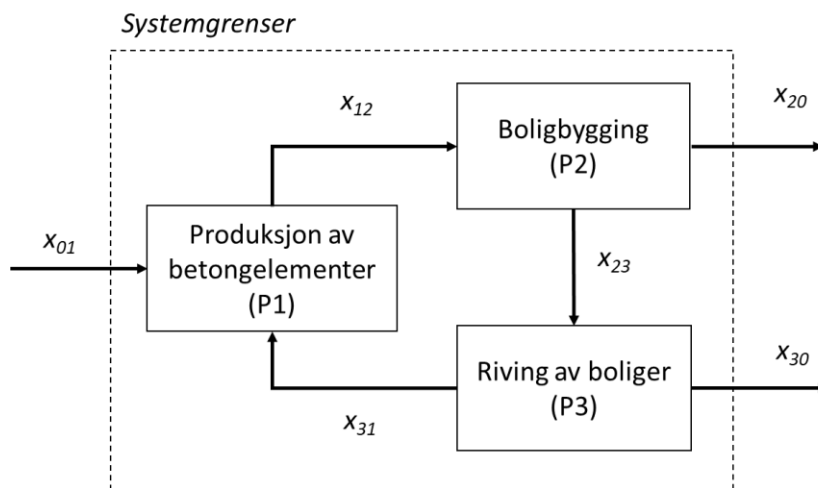
--	--	--	--	--	--	--

Bærekraft 4 MFA modell-ligninger (8 poeng)

I denne oppgaven skal vi fortsette med vårt MFA-system for betong i boliger. Følgende informasjon beskriver systemet, der prosesser og strømmer er de samme som i forrige oppgave. Forskjellen er at spørsmålet til slutt gjelder *modell-ligninger* for systemet.

Systemet består av følgende tre prosesser, med et flytskjema gitt under:

- P1: produksjon av betongelementer
- P2: produksjon av boliger
- P3: riving av boliger



Kort fortalt vet vi om strømmene i systemet at:

- Rundt 25 000 boligenheter bygges hvert år i Norge. Et grovt anslag er at hver boligenhet krever 30 m³ betong til ulike deler av konstruksjonen til sammen, som betong eller ferdig formede betongelementer. Det betyr at det hvert år leveres 750 000 m³ betong (fra P1) til boligbygging (P2), i form av betong og betongelementer.
- I boligbyggingen er det 6% av betongen som ender som tap og ikke i en bolig, og kan si at går ut av systemet. Det resterende går til riving når bygget avhendes.
- En optimistisk vurdering av gjenbruk av bygningselementer er at rundt 15 % av betongmassen fra riving av boliger kan inngå i nye bygg og erstatte ny betong (x31 i flytskjema). Resten brukes som fyllmasse eller til andre anvendelser for løsmasser og går ut av systemet.
- Alle strømmer regnes som m³ og vi forutsetter et system i balanse (steady state).

Denne informasjonen kan vi bruke til å sette opp en koeffisientmatrise for MFA. Vi skal nå se på modell-ligningene. Her følger et forslag til koeffisientmatrise der de *tre nederste radene* beskriver modell-ligninger.

Det er en feil i én av modell-ligningene. Klikk på det tallet som er feil i matrisa.

LØSNING

Det er laget tre paralleller av denne oppgaven, der faktoren som er endret varierer mellom oppgavene. Svaret er dermed avhengig av hvilken oppgave du fikk.

MERK – for én av oppgavealternativene ble det vist en matrise med to feil. Det er gitt full poengverdi for begge disse.

Fasit for matrisen ser slik ut:

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
0	1	0	0	0	0	750 000
0	-0,06	1	0	0	0	0
0	0	0	-0,15	0	1	0

Her er oppg a, feil er i kolonne x23, linje 4 og 5. Skulle vært 0.

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
0	1	0	1	0	0	750 000
0	-0,06	1	1	0	0	0
0	0	0	-0,15	0	1	0

Her er oppg b, feil er i kolonne x30, linje 5. Skulle vært 0.

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
0	1	0	0	0	0	750 000
0	-0,06	1	0	1	0	0
0	0	0	-0,15	0	1	0

Her er oppg c, feil er i kolonne x31, linje 5. Skulle vært 0.

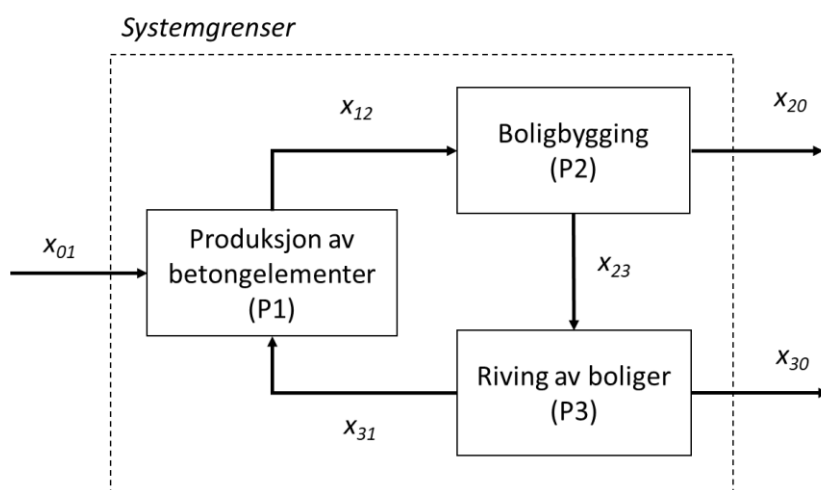
x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
0	1	0	0	0	0	750 000
0	-0,06	1	0	0	1	0
0	0	0	-0,15	0	1	0

Bærekraft 5 MFA beregning (8 poeng)

Vi fortsetter med vår materialstrømanalyse. Følgende informasjon beskriver systemet, der enkelte prosesser og strømmer er endret fra tidligere. Spørsmålet til slutt gjelder beregning av én av strømmene i systemet.

Systemet består av følgende tre prosesser, med et flytskjema gitt under:

- P1: produksjon av betongelementer
- P2: produksjon av boliger
- P3: riving av boliger



Kort fortalt vet vi om strømmene i systemet at:

- Rundt 25 000 boligenheter bygges hvert år i Norge. Et grovt anslag er at hver boligenhet krever 30 m³ betong til ulike deler av konstruksjonen til sammen, som betong eller ferdig formede betongelementer. Det betyr at det hvert år leveres 750 000 m³ betong (fra P1) til boligbygging (P2), i form av betong og betongelementer.
- I boligbyggingen er det 6% av betongen som ender som tap og ikke i en bolig, og kan si at går ut av systemet. Det resterende går til riving når bygget avhendes.
- En optimistisk vurdering av gjenbruk av bygningselementer er at rundt X % av betongmassen fra riving av boliger kan inngå i nye bygg og erstatte ny betong (x31 i flytskjema). Resten brukes som fyllmasse eller til andre anvendelser for løsmasser og går ut av systemet.
- Alle strømmer regnes som m³ og vi forutsetter et system i balanse (steady state).

Denne informasjonen kan vi bruke til å sette opp en koeffisientmatrise for MFA. Her følger en koeffisientmatrise der én av radene mangler.

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0
0	1	0	0	0	0	750 000
0	-0,06	1	0	0	0	0

Gjør ferdig koeffisientmatrisa og regn ut hvor mye betong fra riving som kan inngå i nye bygg hvert år. Dette er vist som x31 i flytskjema. Oppgi svaret som et heltall m3 betong per år (Avvik på 10% av rett svar godkjennes.)

Løsning

Det er laget tre paralleller av denne oppgaven, der faktoren som er endret varierer mellom oppgavene. Svaret er dermed avhengig av hvilken oppgave du fikk. Riktig tallsvar vises under, og matrisene deretter.

Oppgave a

- En optimistisk vurdering av gjenbruk av bygningselementer er at 11 % av betongmassen fra riving av boliger kan inngå i nye bygg og erstatte ny betong (x31 i flytskjema). Resten brukes som fyllmasse eller til andre anvendelser for løsmasser og går ut av systemet.

Oppgave b

- En optimistisk vurdering av gjenbruk av bygningselementer er at 14 % av betongmassen fra riving av boliger kan inngå i nye bygg og erstatte ny betong (x31 i flytskjema). Resten brukes som fyllmasse eller til andre anvendelser for løsmasser og går ut av systemet.

Oppgave c

- En optimistisk vurdering av gjenbruk av bygningselementer er at 17 % av betongmassen fra riving av boliger kan inngå i nye bygg og erstatte ny betong (x31 i flytskjema). Resten brukes som fyllmasse eller til andre anvendelser for løsmasser og går ut av systemet.

Riktig matrise ser slik ut, der X er faktoren som varierer mellom oppgavene, som er *den andel betong fra riving som går til gjenbruk* (x31).

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0
0	1	0	0	0	0	750 000
0	-0,06	1	0	0	0	0
0	0	0	X	0	1	0

Oppsummering av svar

	a	b	c
andel gjenbruk	11 %	14 %	17 %
rett svar	77 550	98 700	119 850
laveste	69 795	88 830	107 865
høyeste	86 167	109 667	133 167

Her er rett matrise for oppg a

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0
0	1	0	0	0	0	750 000
0	-0,06	1	0	0	0	0
0	0	0	-0,11	0	1	0

Her er rett matrise for oppg b

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0
0	1	0	0	0	0	750 000
0	-0,06	1	0	0	0	0
0	0	0	-0,14	0	1	0

Her er rett matrise for oppg c

x01	x12	x20	x23	x30	x31	Y
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0
0	1	0	0	0	0	750 000
0	-0,06	1	0	0	0	0
0	0	0	-0,17	0	1	0

Rett svar regnes ut som produktet $x = A^{-1} y$. Et eksempel med matriser er:

strøm	verdi			Koeffisientmatrisa				-1		Y-vektor
x01	672 450	=		1	-1	0	0	0	1	0
x12	750 000			0	1	-1	-1	0	0	0
x20	45 000			0	0	0	1	-1	-1	0
x23	705 000			0	1	0	0	0	0	750 000
x30	627 450			0	-0,06	1	0	0	0	0
x31	77 550			0	0	0	-0,11	0	1	0

** Merk her er det 11% av betong fra riving som blir gjenbrukt.

Bærekraft 6 & 7 metodiske spørsmål om LCA (2 poeng hver)

Det deles ikke løsningsforslag for de metodiske flervalgsoppgavene.

Bærekraft 8 & 9 metodiske spørsmål om LCA (2 poeng hver)

Det deles ikke løsningsforslag for de metodiske flervalgsoppgavene.

Bærekraft 10 metodiske spørsmål om konsekvensanalyse fotavtrykk (2 poeng)

Det deles ikke løsningsforslag for de metodiske flervalgsoppgavene.